المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان
ⵜⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵙⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan

SYSTÈME DE MONITORING ET D'ANALYSE BANCAIRE

Implémentation d'un Data Warehouse bancaire et d'un système décisionnel.

Préparé par :

Aymane Hayoun

Zakaria Tahiri

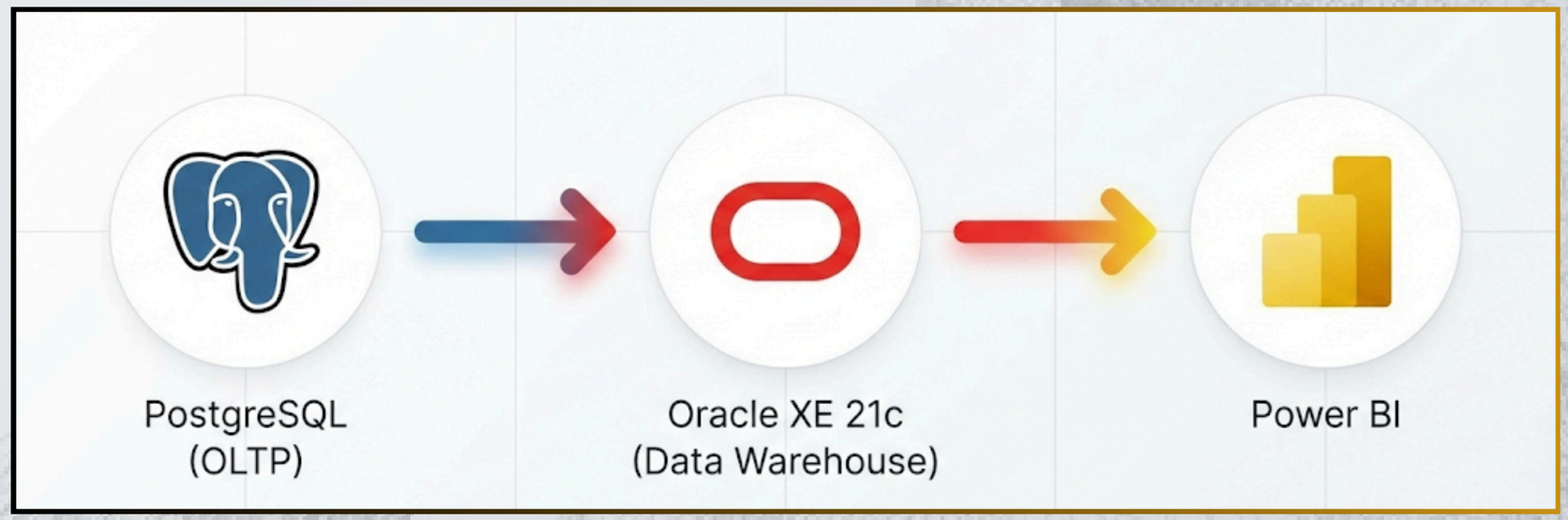
Yassir Adila

ORACLE®

PLAN DE LA PRÉSENTATION

01	***Présentation du projet et architecture globale***
02	***Gestion et transformation des données dans Oracle***
03	***Analyse et visualisation des données***
04	***Conclusion***

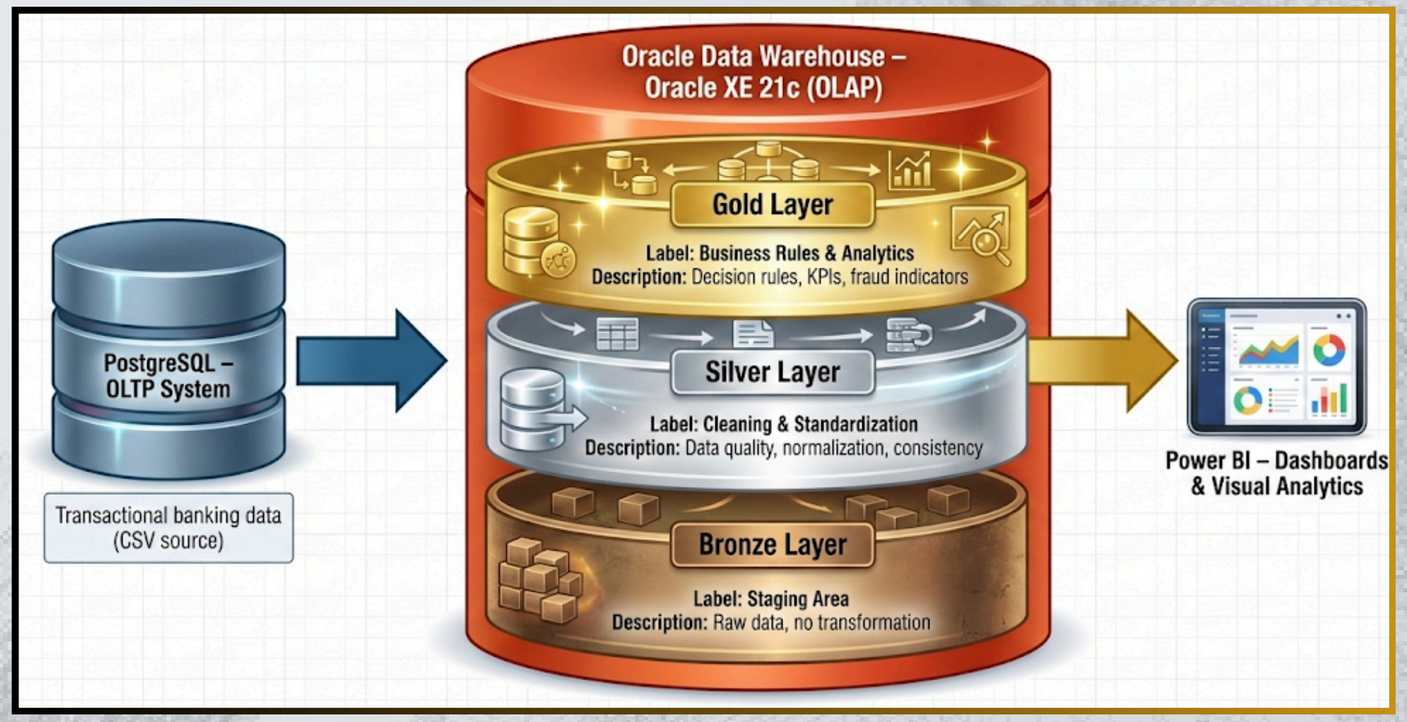
ARCHITECTURE GLOBALE DU SYSTÈME



Le système OLTP reçoit et stocke les données bancaires opérationnelles, jouant le rôle de source de données. Ces données alimentent ensuite un Data Warehouse Oracle, conçu pour la visualisation, l'analyse et le support à la décision.

ORGANISATION DU DATA WAREHOUSE

ARCHITECTURE MEDALLION



Le Data Warehouse Oracle est structuré selon une architecture Medallion à trois couches. Cette organisation permet de faire évoluer les données depuis un état brut jusqu'à un état exploitable pour l'analyse.

STACK TECHNIQUE









Le projet repose sur une architecture combinant plusieurs technologies complémentaires. PostgreSQL est utilisé comme système OLTP, Oracle XE 21c comme Data Warehouse, Oracle SQL Developer pour le développement SQL et PL/SQL, et Power BI pour l'analyse et la visualisation des données.

L'Architecture des Tables

A. La Zone de "Staging" (Bronze)

- **Table** : BRZ_BANKING_IMPORT
- **Rôle** : C'est la zone d'atterrissage des données brutes (Raw Data).
- **Pourquoi c'est important ?**
  - Format permissif : tous les champs sont en VARCHAR2(4000). Cela permet de charger le fichier CSV sans erreur, même si une date est mal formatée ou si un chiffre contient du texte.
  - Traçabilité : On garde une copie exacte de ce qui a été reçu avant toute modification.

B. La Zone de "Qualité" (Silver)

- **Table** : SLV_BANKING_DATA
- **Rôle** : Contient les données nettoyées, typées et dédoublonnées.
- **Fonctionnalité** :
  - Les colonnes ont maintenant des types réels (NUMBER, DATE).
  - Une Clé Primaire (PK) est définie, garantissant l'unicité.
- **Utilité** : C'est la table de référence pour les données opérationnelles propres. Si le calcul des KPIs échoue plus tard, on peut toujours revenir à cette table fiable.

L'Entrepôt de Données - Schéma en Étoile (Gold Layer)

Tables de Dimension

- **DIM_CUSTOMER** : Stocke les informations uniques sur les clients. Elle permet d'éviter de répéter le nom/adresse du client à chaque transaction (normalisation).
- **DIM_PRODUCT** : Unifie les concepts de comptes, prêts et cartes sous une entité "Produit".
- **DIM_DATE** : Indispensable pour l'analyse temporelle (Année, Trimestre, Mois, Jour). Elle permet de faire des agrégations temporelles performantes sans recalculer les dates à la volée.

Table de Faits

FACT_TRANSACTIONS : C'est la table centrale qui contient les métriques (montants, scores) et les clés étrangères vers les dimensions.

Utilité : Optimisée pour les requêtes analytiques (ex: Power BI). Elle contient aussi les KPIs calculés (Risk Score, Profitability) qui n'existaient pas dans le fichier d'origine.

La Table de Surveillance

Table : ALERTS_LOG
Rôle : Un journal d'audit pour la sécurité.
Utilité : Stocke les fraudes potentielles détectées par le système en temps réel.

Packages PL/SQL : l’intelligence du système

Le Package Technique : PKG_DATA_CLEANING

Le Package de Nettoyage (Data Cleaning) Il agit comme une "machine à laver" des données, encapsulant la logique de nettoyage pour la rendre organisée et réutilisable.

Les Fonctions de Standardisation

- FN_STD_PHONE : Nettoie et uniformise les numéros (ne garde que les 10 derniers chiffres) pour faciliter leur exploitation future.
- FN_FIX_EMAIL : Valide la présence du '@' et gère les adresses invalides (domaine par défaut ou NULL) pour éviter les erreurs de processus.

La Procédure

SP_CLEAN_STAGING C'est le moteur ETL assurant le passage de la couche Bronze à Silver. Elle utilise ROW_NUMBER() pour éliminer les doublons et ne conserver que la transaction la plus récente, garantissant ainsi la cohérence critique des soldes bancaires.

Le Package Métier : PKG_BUSINESS_LOGIC

Le Package Métier : PKG_BUSINESS_LOGIC C'est le cœur intelligent du projet, créant de la valeur ajoutée au-delà du simple transfert de données.

A. **Les Fonctions KPI** Elles traduisent les règles métier en formules mathématiques :

- FN_GLOBAL_RISK_SCORE : Ratio Dettes/Avoirs (surendettement).
- FN_FINANCIAL_RUNWAY : Mois de survie financière restants.
- FN_CUSTOMER_PROFITABILITY : Rentabilité du client pour la banque.
- FN_TRANSACTION_DANGER_SCORE : Détection de transactions suspectes.

B. **Procédure**

- SP_POPULATE_GOLD Alimente l'entrepôt (Gold) via un curseur (traitement ligne par ligne). Elle gère dynamiquement les dimensions (vérification ou création des clients) et insère les données calculées dans la table de faits.
- SP_GEN_CALENDAR Génère automatiquement le calendrier (2010-2030) pour peupler la dimension DIM_DATE.

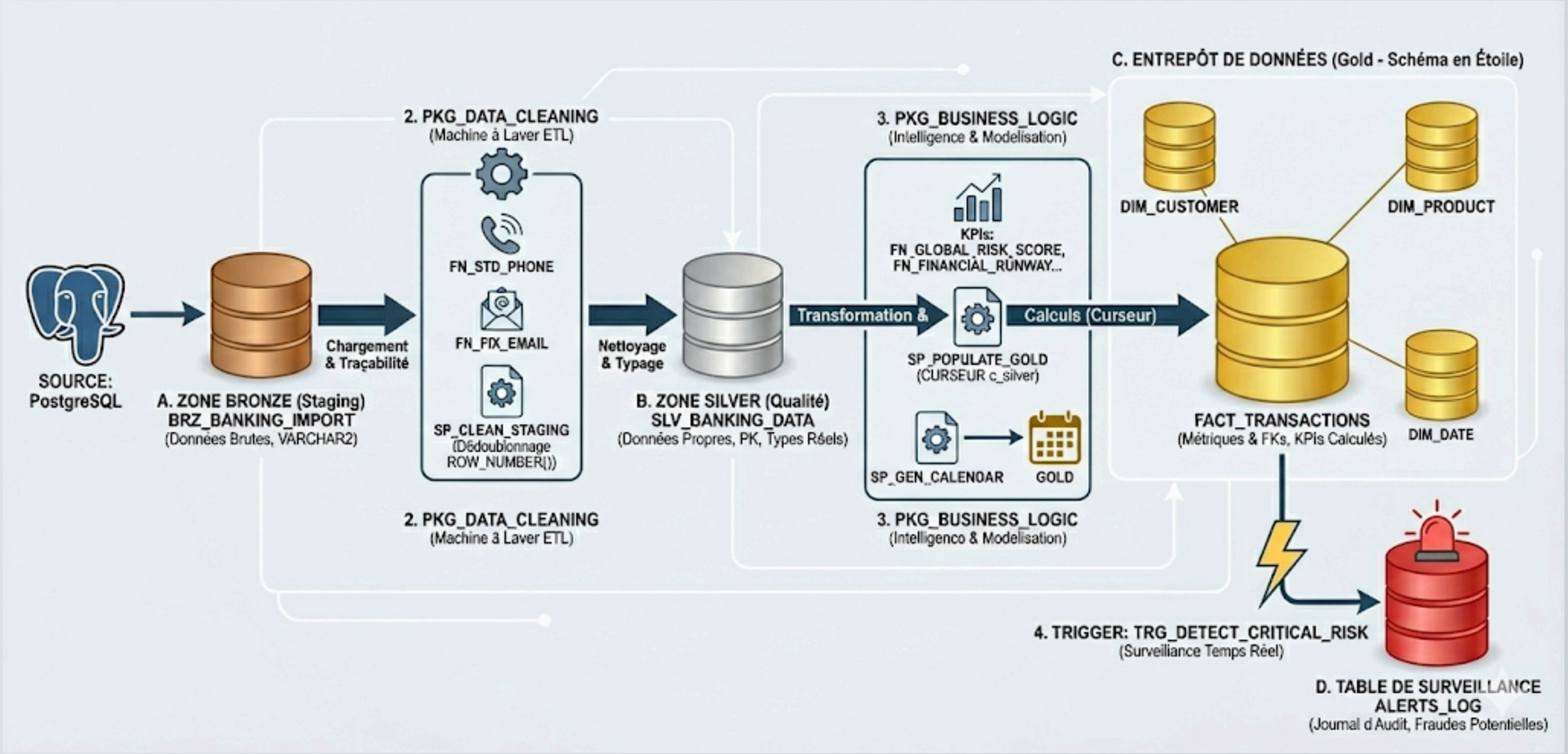
Trigger de détection de fraude: TRG_DETECT_CRITICAL_RISK

- **Logique** :
  - À chaque fois qu'une ligne est insérée dans la table des faits, le trigger vérifie silencieusement :
    - Est-ce que le TRANSACTION_DANGER_SCORE > 80 ?
    - ET est-ce que le GLOBAL_RISK_SCORE > 70 ?
  - Si les deux sont VRAIS, il insère immédiatement une ligne dans ALERTS_LOG avec un message d'alerte.

- **Utilité** : Cela permet de séparer l'analyse (qui se fait plus tard) de la sécurité (qui doit être immédiate). Même si l'analyste dort, la base de données enregistre la fraude potentielle.



Flux de Données : Nettoyage, Modélisation et Surveillance



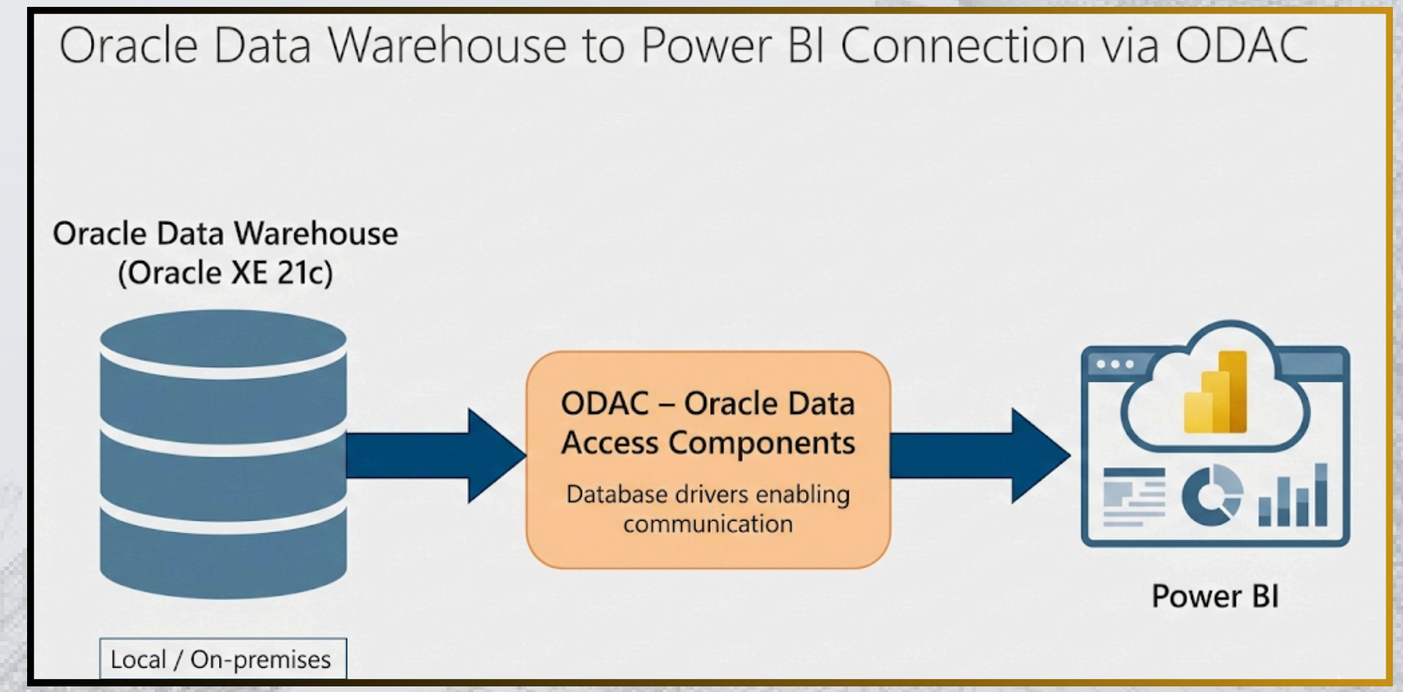
- **Ingestion Brute** : On charge les données brutes directement depuis la base PostgreSQL vers la table de staging BRZ_BANKING_IMPORT.
- **Transformation Technique** : Une fois les données chargées en Bronze, le package PKG_DATA_CLEANING effectue les nettoyages nécessaires pour remplir la table SLV_BANKING_DATA.
- **Logique Métier** : Ensuite, le package PKG_BUSINESS_LOGIC récupère ces données propres, calcule les KPIs et alimente le Data Warehouse (les tables DIM_* et FACT_TRANSACTIONS).
- **Surveillance Activ**e : Enfin, un Trigger surveille chaque insertion dans la table de faits et enregistre instantanément les alertes dans la table ALERTS_LOG.

DE LA DONNÉE BRUTE À L'AIDE À LA DÉCISION



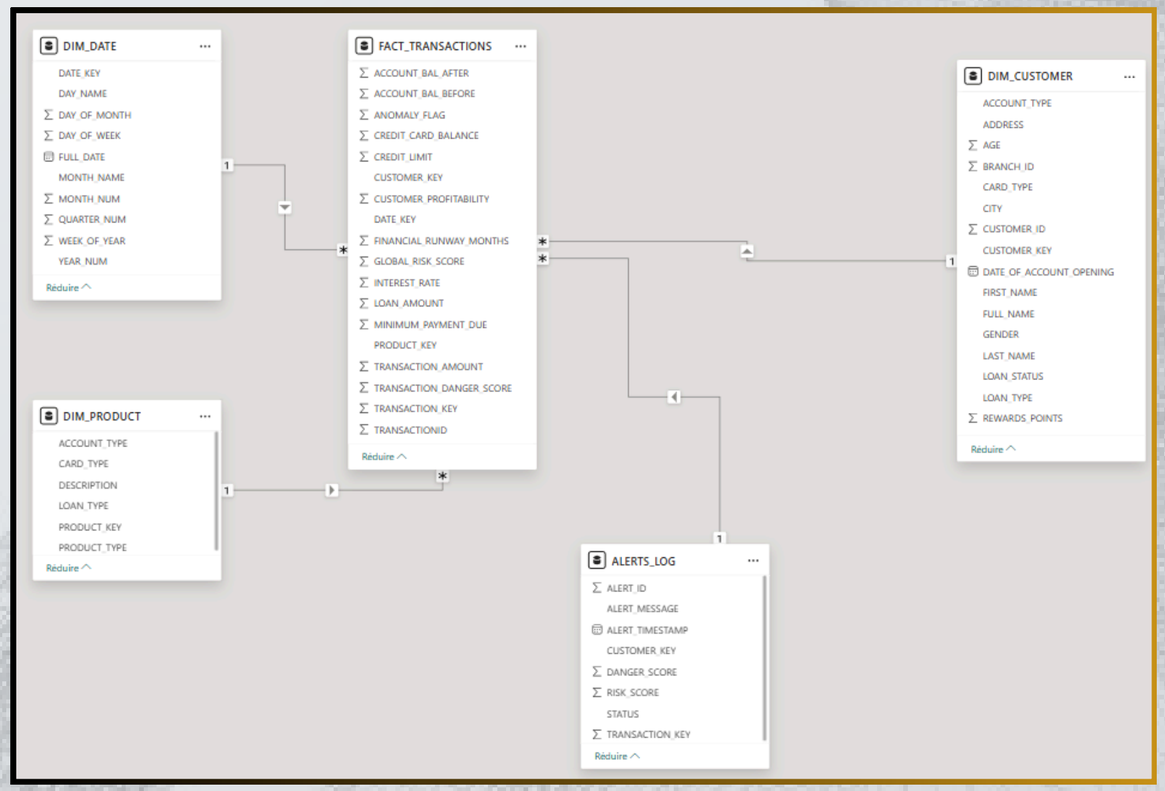
Cette partie présente l'aboutissement du projet à travers la visualisation et l'analyse des données. L'objectif est de montrer comment les données préparées dans le Data Warehouse deviennent un outil décisionnel concret.

CONNEXION ENTRE ORACLE ET POWER BI



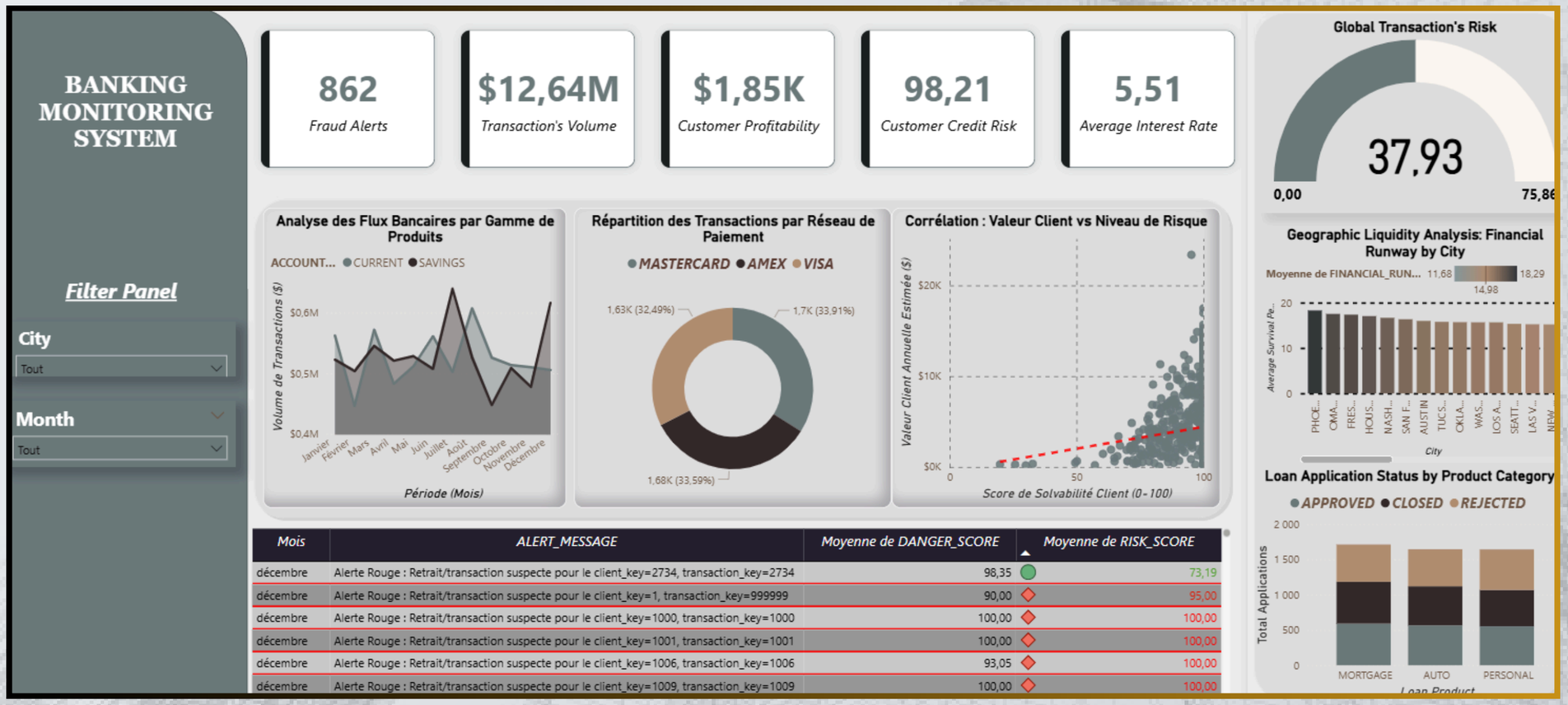
Les données analysées proviennent directement du Data Warehouse Oracle.
Une connexion spécifique a été mise en place afin de permettre à Power BI d'accéder aux vues décisionnelles de la couche Gold.

MODÈLE DE DONNÉES DÉCISIONNEL



Les données sont organisées selon un schéma en étoile, adapté à l'analyse décisionnelle. Une table de faits centrale est reliée à plusieurs dimensions pour faciliter les analyses multidimensionnelles.

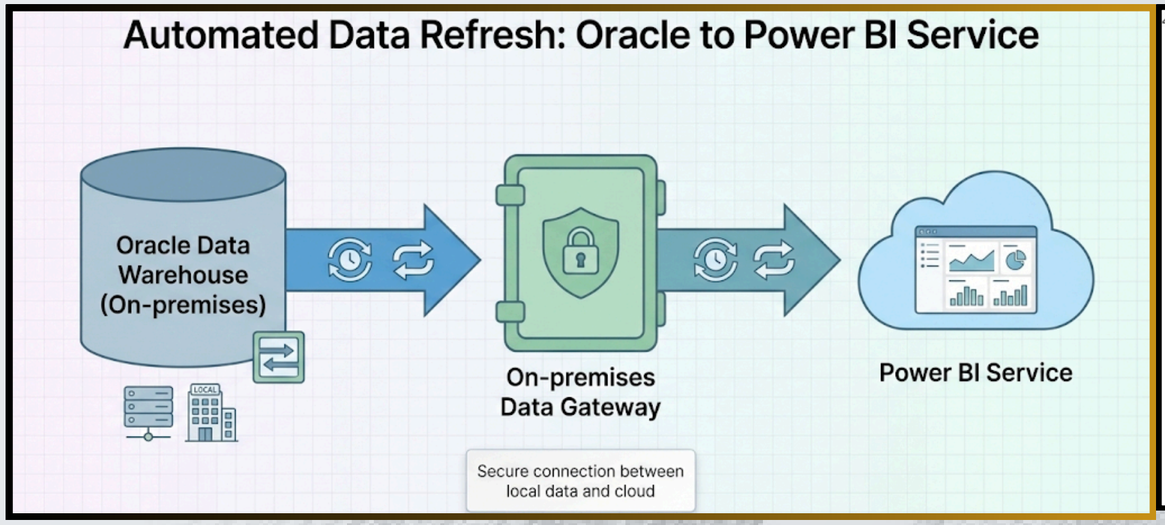
DASHBOARD DE MONITORING BANCAIRE

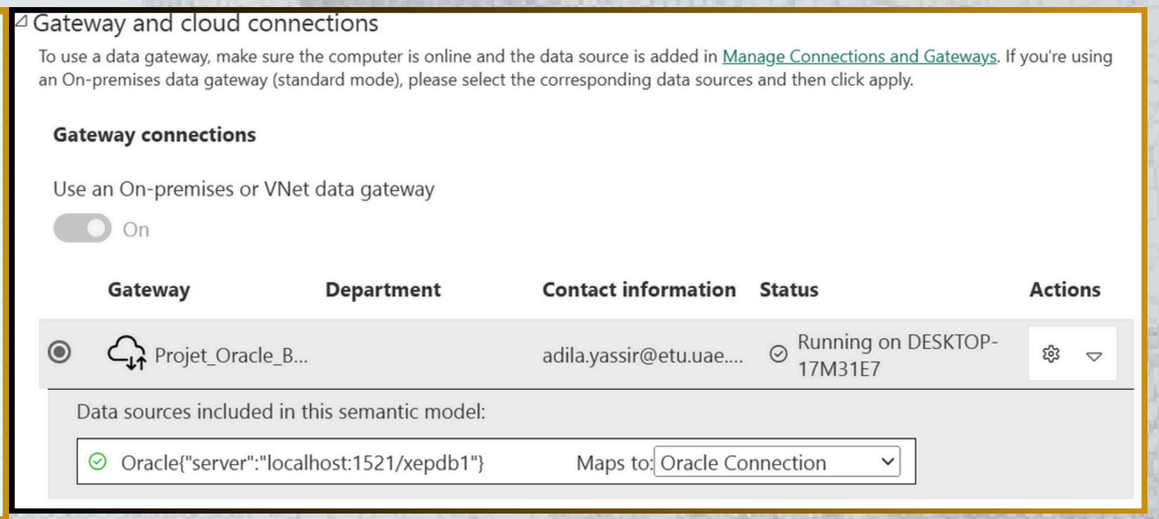


Mois	ALERT_MESSAGE	Moyenne de DANGER_SCORE	Moyenne de RISK_SCORE
décembre	Alerte Rouge : Retrait/transaction suspecte pour le client_key=2734, transaction_key=2734	98,35	73,19
décembre	Alerte Rouge : Retrait/transaction suspecte pour le client_key=1, transaction_key=999999	90,00	95,00
décembre	Alerte Rouge : Retrait/transaction suspecte pour le client_key=1000, transaction_key=1000	100,00	100,00
décembre	Alerte Rouge : Retrait/transaction suspecte pour le client_key=1001, transaction_key=1001	100,00	100,00
décembre	Alerte Rouge : Retrait/transaction suspecte pour le client_key=1006, transaction_key=1006	93,05	100,00
décembre	Alerte Rouge : Retrait/transaction suspecte pour le client_key=1009, transaction_key=1009	100,00	100,00

Le dashboard offre une vision globale de l'activité bancaire et du niveau de risque.
Il permet de suivre les indicateurs clés et d'identifier rapidement les situations anormales.

AUTOMATISATION ET MISE À JOUR DES RAPPORTS





Le système est conçu pour fonctionner de manière dynamique.
Les rapports peuvent être actualisés automatiquement à partir de la base Oracle locale, garantissant des données toujours à jour.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Système de Monitoring et d'Analyse Bancaire